

Topic 14 練習プリント 駅やトンネルにはどう電気を配る？

電験三種「電力」／配電・地中電線路 全12問・五肢択一

問題

問1

単相三線式について正しいものはどれか。

1. 2本の電圧線と1本の中性線からなり、平衡負荷では中性線電流は理想的に0となる。
2. 3本の電線には常に同じ大きさの電流が流れる。
3. 電圧線－中性線間と2本の電圧線間の電圧は常に同じである。
4. 負荷が不平衡でも中性線には電流が流れない。
5. 中性線が断線しても不平衡負荷の端子電圧は変化しない。

問2

理想変圧器の一次電圧が 6600 V、二次電圧が 220 V、二次電流が 30 A である。力率1、損失なしとしたとき、一次電流として最も近いものはどれか。

1. 0.10 A
2. 0.50 A
3. 1.00 A
4. 3.00 A
5. 30.0 A

問3

平衡三相三線式で、線路リアクタンスを無視し、力率100%とする。線電流 100 A、1相分の線路抵抗 0.30 Ω のとき、線間電圧降下として最も近いものはどれか。

1. 30 V
2. 42 V
3. 52 V
4. 90 V
5. 173 V

問4

学習用仮定値として、単相三線式の送電端電位を上側電圧線 +105 V、中性線 0 V、下側電圧線 -105 V とする。各電線の抵抗は 0.05 Ω 、上側負荷電流 $I_A=40$ A、下側負荷電流 $I_B=30$ A とする。上側・下側の負荷端電圧の組合せとして正しいものはどれか。

1. 102.5 V / 104.0 V
2. 103.0 V / 103.5 V
3. 104.0 V / 102.5 V
4. 104.5 V / 104.5 V
5. 105.0 V / 105.0 V

問5

学習用仮定値として、理想配電変圧器の一次電圧を 6600 V とする。二次側は中点から上下それぞれ 100 V で、上側負荷電流 80 A、下側負荷電流 60 A。各二次配電線の抵抗は 0.05 Ω 、負荷力率は1とする。上側負荷端電圧、下側負荷端電圧、変圧器一次電流の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 95.0 V / 98.0 V / 2.12 A
2. 95.0 V / 96.0 V / 2.04 A
3. 96.0 V / 98.0 V / 2.12 A
4. 98.0 V / 95.0 V / 2.12 A
5. 100 V / 100 V / 2.12 A

問6

単相三線式で、中性線－上側電圧線間に 10 Ω 、中性線－下側電圧線間に 30 Ω の抵抗負荷があり、両側の公称電圧を 100 V とする。中性線が断線し、2つの負荷が2本の電圧線間 200 V に直列接続された状態になったとき、10 Ω 負荷と 30 Ω 負荷の端子電圧の組合せとして正しいものはどれか。

1. 50 V / 150 V
2. 75 V / 125 V
3. 100 V / 100 V
4. 150 V / 50 V
5. 200 V / 0 V

問題（続き）

問7

地中電線路の布設方式に関する記述として誤っているものはどれか。

1. 直接埋設式は構造が比較的単純だが、後からの点検・交換・増設は容易ではない。
2. 管路式は予備管路があれば、ケーブルの交換や増設を行いやすい。
3. 暗きょ式は点検・保守・増設を行いやすい一方、建設規模が大きくなる。
4. ケーブルの許容電流は導体発熱と外部への放熱条件により制約される。
5. 管路式は管に収めるため直接埋設式より必ず放熱が良く、周囲条件に関係なく許容電流を大きくできる。

問8

CVケーブルと許容電流に関する記述として正しいものはどれか。

1. CVケーブルは塩化ビニルを絶縁体、架橋ポリエチレンを外装とするケーブルである。
2. CVケーブルは架橋ポリエチレンを絶縁体、ビニルをシースに用いるケーブルで、放熱しにくい条件では同じ許容温度に対する許容電流が小さくなる方向である。
3. ケーブルの許容電流は導体断面積だけで決まり、周囲温度や布設条件には左右されない。
4. ケーブルを管路へ入れると、どのような条件でも許容電流は直接埋設時より大きくなる。
5. 地中電線路では絶縁されたケーブルではなく裸電線を直接土中へ埋設するのが基本である。

問9

学習用仮定値として、平衡三相三線式の送電端線間電圧を 6600 V、線電流を 120 A、線路長を 500 m、導体抵抗率を $\rho=0.018 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 、断面積を 60 mm^2 とする。リアクタンスを無視し、力率100%とすると、受電端線間電圧として最も近いものはどれか。

1. 6460 V
2. 6500 V
3. 6569 V
4. 6600 V
5. 6631 V

問10

学習用仮定値として、平衡三相三線式の送電端線間電圧を 6600 V、線電流を 150 A、線路長を 1000 m、導体抵抗率を $\rho=0.018 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ とする。リアクタンスを無視し、力率100%。電圧降下を送電端電圧の 2% 以下にしたい。選択肢のうち最小の導体断面積はどれか。

1. 22 mm^2
2. 30 mm^2
3. 38 mm^2
4. 50 mm^2
5. 60 mm^2

問11

学習用仮定値として、平衡三相三線式の送電端線間電圧を 6600 V、線電流を 180 A、線路長を 1200 m、導体抵抗率を $\rho=0.018 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ とする。リアクタンスを無視し、力率100%とする。断面積 50 mm^2 を使った場合の電圧降下率と、電圧降下を 1.5% 以下にするため選択肢 50, 60, 80, 100, 125 mm^2 から選ぶ最小断面積の組合せとして正しいものはどれか。

1. 約1.02% / 50 mm^2
2. 約1.50% / 60 mm^2
3. 約2.04% / 60 mm^2
4. 約2.04% / 80 mm^2
5. 約3.53% / 100 mm^2

問12

配電・地中電線路に関する記述として誤っているものはどれか。

1. 単相三線式では、平衡負荷時の中性線電流は理想的に0となる。
2. 単相三線式で負荷が不平衡なら、中性線には両側負荷電流の差に相当する電流が流れる。
3. 単相三線式で中性線が断線すると、不平衡負荷の端子電圧が偏ることがある。
4. 直接埋設式は、他の条件に関係なく管路式より常に許容電流が大きい。
5. CVケーブルは架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルである。

解答・完全解説

問1 正答 1

単相三線式は2本の電圧線と1本の中性線からなる。両側の負荷電流が等しい平衡状態では、中性線で打ち消し合うため中性線電流は理想的に0。不平衡時には差電流が流れる。線-中性線間と2本の電圧線間では利用電圧が異なり、中性線断線時は不平衡負荷の端子電圧が偏ることがある。

問2 正答 3

理想変圧器では $V1I1=V2I2$ 。 $I1=V2I2/V1=220\times30/6600=1.00$ A。高電圧側ほど、同じ電力なら電流は小さい。

問3 正答 3

平衡三相・リアクタンス無視・力率100%なので $\Delta V=\sqrt{3}IR=\sqrt{3}\times100\times0.30$ 約51.96 V。最も近い 52 V。単相二線式のように $2IR$ としない。

問4 正答 1

$I_N=I_A-I_B=10$ A。 $V_A'=105-40\times0.05=103.0$ V、 $V_N'=10\times0.05=0.5$ V、 $V_B'=-105+30\times0.05=-103.5$ V。上側 $V_{A'N'}=103.0-0.5=102.5$ V、下側 $V_{N'B'}=0.5-(-103.5)=104.0$ V。

問5 正答 1

$I_N=80-60=20$ A。上側 $=100-80\times0.05-20\times0.05=95.0$ V、下側 $=100-60\times0.05+20\times0.05=98.0$ V。二次側送出電力 $P2=100\times80+100\times60=14000$ W、理想変圧器なので $I1=14000/6600$ 約2.12 A。線路損失は I^2R の和で520 W、負荷側13.48 kW、合計14.00 kWで収支一致。

問6 正答 1

中性線断線後は 10 Ω と 30 Ω が 200 V に直列。 $I=200/(10+30)=5$ A。各負荷電圧は $5\times10=50$ V、 $5\times30=150$ V。抵抗値が異なるため100 V/100 Vには保たれない。

解答・完全解説（続き）

問7 正答 5

1～4は基本説明として正しい。管路式は交換・増設面で有利な場合があるが、放熱条件は管路、土壌、周囲温度、ケーブル相互の熱影響等に左右される。『必ず放熱が良く、周囲条件に関係なく許容電流を大きくできる』は誤り。

問8 正答 2

CVケーブルは架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。許容電流は導体発熱と放熱の釣合いで制約され、放熱しにくいほど同じ許容温度に対する許容電流は小さくなる方向。1は材料関係が逆、3・4は放熱条件の影響を無視、5は地中電線路の基本と矛盾。

問9 正答 3

$R=\rho l/A=0.018\times 500/60=0.150\ \Omega$ 。 $\Delta V=\sqrt{3}\times 120\times 0.150\approx 31.18\ \text{V}$ 。 $V_r=6600-31.18\approx 6568.8\ \text{V}$ 。最も近い 6569 V。 I を勝手に往復2倍しない。

問10 正答 3

$\Delta V_{\text{max}}=6600\times 0.02=132\ \text{V}$ 。 $R_{\text{max}}=132/(\sqrt{3}\times 150)\approx 0.508\ \Omega$ 。 $A_{\text{min}}=0.018\times 1000/0.508\approx 35.4\ \text{mm}^2$ 。最小選択肢は $38\ \text{mm}^2$ 。 $30\ \text{mm}^2$ では ΔV 約155.9 Vで超過、 $38\ \text{mm}^2$ では約123.1 Vで許容内。

問11 正答 4

$50\ \text{mm}^2$ では $R=0.018\times 1200/50=0.432\ \Omega$ 、 $\Delta V=\sqrt{3}\times 180\times 0.432\approx 134.7\ \text{V}$ 、降下率約2.04%。1.5%の許容降下は99 V。 $R_{\text{max}}=99/(\sqrt{3}\times 180)\approx 0.3175\ \Omega$ 、 $A_{\text{min}}=0.018\times 1200/0.3175\approx 68.0\ \text{mm}^2$ 。最小適合は $80\ \text{mm}^2$ 。 $60\ \text{mm}^2$ では約1.70%で不適合、 $80\ \text{mm}^2$ では約1.28%で適合。

問12 正答 4

1～3は単相三線式の基本、5もCVケーブルの名称として正しい。直接埋設式と管路式の許容電流は、布設方式だけで一律に大小を決められない。土壌、管路、周囲温度、相互加熱等の放熱条件で変わるため、4の断定が誤り。

品質ゲート: 12問すべて数値・論理再計算PASS、正答一意性12/12 PASS、固定5問・6答案要素への接続6/6 PASS。学習用仮定値のみを用い、SPEC固定範囲外・Topic 15論点・未確認の新幹線実設備値は追加していない。